



7-сынып | Информатика

Процестерді электронды кестелерде модельдеу

Кесте — кішкентай зертхана

Бүгін Excel-де нақты процестің моделін құрамыз: деректер, формула, пішімдеу, шартты пішімдеу және диаграмма бір жерде!

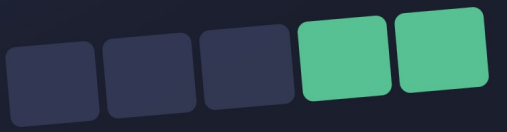
Деректер

Формула

Нәтиже

$F$3

₸



Оқу мақсаттары

Бір модельде төрт дағдыны біріктіреміз

7.3.3.1

Деректердің типін жіктеу

Сан, мәтін, күн, ақшалай пішімді ажыратамыз.

7.2.2.2

Кесте элементтерін пішімдеу

Қаріп, құйма, жиек, туралау, бағаң ені.

7.2.2.4

Шартты пішімдеуді қолдану

Мақсатқа жеткен ұяшық өзі боялады.

7.2.2.3

Диаграммалар құру

Процестің өзгерісін графикпен көрсетеміз.

Бүгінгі тақырып

Процестерді электронды кестелерде модельдеу

Сабақ соңында:

- процестің моделін кестеде құрасың
- модельмен «Егер ... болса?» тәжірибесін жасайсың

Қанша аптада жинаймыз?

Ой қозғау: Айгерім 15 000 ₸ тұратын құлаққап алғысы келеді

Қазір бар: **2 000 ₸**

Апта сайын: **+1 500 ₸**

Мақсат: **15 000 ₸**

А Қолмен санау

```
2 000 + 1 500 = 3 500
3 500 + 1 500 = 5 000
5 000 + 1 500 = 6 500
… тағы 6 рет …
```

⚠ Ұзақ, қателесу оңай. Жарна өзгерсе — басынан санау!

VS

Ә Кестедегі модель

Апта	Жинақ, ₸
0	2 000
1	3 500
…	…
8	14 000
9	15 500 ✓

Формула өзі санайды: **9-аптада** жиналады!

Модель дегеніміз не?

Нақты процестің кестедегі «көшірмесі»

Модель — нақты нысанның немесе процестің маңызды қасиеттерін сақтайтын жеңілдетілген бейнесі.

Процесс — уақыт өте өзгеретін құбылыс: ақша жиналады, өсімдік өседі, ыдыс толады.

Модельдің бөліктері:

- **Параметр** — бастапқы мәндер
- **Формула** — өзгеріс ережесі
- **Нәтиже** — кесте мен диаграмма

1 Нақты процесс
Айгерім ақша жинайды

→

2 Модель
Кесте + формулалар

→

3 Эксперимент
«Егер ... болса?» деп тексереміз

☆ **Есте сақта!** Модельдегі параметрді өзгерту — нақты өмірде жасамай-ақ тәжірибе жасау.

Қандай процестерді модельдейміз?

Уақыт өте өзгеретін кез келген құбылысты

Ақша жинау

Әр апта сайын жинақ артады.

```
жаңа = алдыңғы + жарна
```

Өсімдік өсуі

Күн сайын бойы бірнеше см-ге өседі.

```
бой = кешегі бой + өсім
```

Халық саны

Қала халқы жыл сайын пайызға өседі.

```
жаңа = алдыңғы × 1,02
```

Бактың сумен толуы

Минут сайын бакқа су құйылады.

```
көлем = алдыңғы + ағын
```

Ортақ қасиет: келесі мән алдыңғы мәнге қарай есептеледі.

Модельдеу жол картасы

«Жинақ қорабы» моделін алты қадаммен құрамыз

1 `7.3.3.1`

Деректер мен типтер

Параметрлерді енгізіп, әрқайсысының типін анықтаймыз.

2 `модель өзегі`

Формулалар

Келесі апта = алдыңғы апта + жарна.

3 `7.2.2.2`

Пішімдеу

Кестені оқуға ыңғайлы, әдемі етеміз.

4 `7.2.2.4`

Шартты пішімдеу

Мақсатқа жеткен апта жасыл түске боялады.

5 `7.2.2.3`

Диаграмма

Жинақтың өсуін графикпен көрсетеміз.

6 `зерттеу`

Эксперимент

Параметрді өзгертіп, нәтижені талдаймыз.

1-қадам: деректер мен типтер

Модельдің параметрлерін енгіземіз

7.3.3.1

Параметр	Мәні	Деректер типі	Excel-дегі пішімі
Модель атауы	Жинақ қорабы	Мәтін	Мәтіндік / Жалпы
Басталған күні	02.11.2026	Күн	Күн
Бастапқы сома	2 000 ₸	Сан	Ақшалай (₸)
Апталық жарна	1 500 ₸	Сан	Ақшалай (₸)
Мақсат	15 000 ₸	Сан	Ақшалай (₸)
Апта нөмірі	0, 1, 2 …	Сан	Сандық (0 ондық таңба)

⚠ «1500 ₸» деп **мәтінмен** жазба! Тек санды енгіз — ₸ белгісін пішім қояды.

💡 **Ctrl + 1** → «Ұяшықтар пішімі» → «Сан» қойындысы → Ақшалай.

2-қадам: формулалар

Модельдің «жүрегі» — өзгеріс ережесі

модель өзегі

	A	B	E	F
1	**Апта**	**Жинақ, ₸**	**Параметр**	**Мәні**
2	0	=F2	Бастапқы сома	2000
3	=A2+1	=B2+$F$3	Апталық жарна	1500
4	=A3+1	=B3+$F$3	Мақсат	15000
5	=A4+1	=B4+$F$3		
…	…	↓ 11-жолға дейін		

B2 **=F2** — бастапқы соманы аламыз.

B3 **=B2+$F$3** — алдыңғы жинақ + апталық жарна.

Толтыру маркерімен (ұяшықтың төменгі оң бұрышы) **11-жолға дейін** созамыз.

$F$3 — абсолютті сілтеме. Формуланы көшіргенде ол өзгермейді, ал **B2** → B3 → B4 болып жылжиды.

3-қадам: кестені пішімдеу

Дұрыс модель оқуға да ыңғайлы болуы керек

7.2.2.2

Дейін

Апта	Жинақ
0	2000
1	3500
2	5000

Кейін

Жинақ қорабы	
Апта	**Жинақ**
0	2 000,00 ₸
1	3 500,00 ₸
2	5 000,00 ₸

- **Қаріп:** қалың, өлшемі
- **Құйма** түсі
- **Жиектер** — барлық шекаралар
- **Туралау:** ортасына
- **Біріктіру** және ортасына
- **Баған ені** — мәтінге сай

Жол: Басты бет → Қаріп / Туралау / Сан топтары. Ұяшықта ##### көрінсе — бағанды кеңейт.

4-қадам: шартты пішімдеу

Мақсатқа жеткен апта өзі жасыл болсын

7.2.2.4

	Апта	Жинақ
2	0	2 000 ₸
3	1	3 500 ₸
4	2	5 000 ₸
5	3	6 500 ₸
6	4	8 000 ₸
7	5	9 500 ₸
8	6	11 000 ₸
9	7	12 500 ₸
10	8	14 000 ₸
11	**9**	**15 500 ₸ ✓**

Ереже қою жолы:

1. **B2:B11** ауқымын бөлекте
2. Басты бет → **Шартты пішімдеу**
3. Ұяшықтарды бөлектеу ережелері → **Үлкен**
4. Мәні: **=$F$4** (мақсат ұяшығы) → **Жасыл толтыру**

Неге 15000 емес, =$F$4? Мақсатты өзгертсек, ереже де өзі жаңарады.

Қосымша: В бағанына **гистограмма** қосып, жинақтың өсуін ұяшық ішінде көрсет.

5-қадам: диаграмма

Процестің өзгерісін графикпен көреміз

7.2.2.3

1. **A1:B11** ауқымын бөлекте
2. Кірістіру → **Нүктелік** (сызықтармен және маркерлермен) — «Апта» өзі X осі болады
3. «+» → тақырып, ось атаулары: **Апта**, **Жинақ, ₸**

+ **Қосымша:** C бағанына =$F$4 толтырып, мақсат сызығын қос



6-қадам: «Егер ... болса?»

Эксперимент: F3 ұяшығындағы апталық жарнаны өзгертеміз

Апталық жарна (F3)	Мақсатқа жету
1 200 ₸	11 апта
1 500 ₸	9 апта
2 000 ₸	7 апта
2 500 ₸	6 апта

⚠ Жарна аз болса, кестені **16-жолға** (14-апта) дейін созу керек.



Қорытынды: жарна артқан сайын мерзім қысқарады. Модель бір санды өзгерткенде бәрін өзі қайта есептейді!

Қатені тап!

Модель құрғанда жиі кездесетін төрт қате

⚠ $ белгісі жоқ

=B2+F3 көшірілгенде F4, F5 болып жылжиды — жинақ қате есептеледі.

Шешімі: =B2+**$F$3** (F4 пернесі)

⚠ Сан мәтінмен жазылған

F3-те «1500 тг» деп тұр — формула #VALUE! (#ЗНАЧ!) қатесін береді.

Шешімі: тек 1500 енгізіп, ақшалай пішім бер

⚠ Түс ауыспайды

Ережеге 15000 саны жазылған. Мақсат 20 000 болса да, ескі түс қалады.

Шешімі: ережеге =$F$4 сілтемесін бер

⚠ Графикте артық сызық

«График» түрінде «Апта» бағаны да деректер қатары болып кетті.

Шешімі: Нүктелік түр немесе Деректерді таңдау

Практикалық тапсырма

«Өсімдік өсуі» моделі: бойы 5 см, күніне 0,8 см өседі. 30 см-ге қай күні жетеді?

1. F2:F4-ке параметрлер: 5; 0,8; 30 — сандық пішім, 1 ондық таңба
2. A — күн (0…35), B — бой: B2 = **=F2**, B3 = **=B2+$F$3**
3. Кестені пішімде: тақырып, жиек, құйма, туралау
4. Шартты пішімдеу: 30 см-ден асқан бой — жасыл
5. Нүктелік диаграмма құр: тақырып, ось атаулары
6. Эксперимент: өсім 1,2 см болса ше? Файлды Classroom-ға жүкте

Бағалау критерийі

Білім алушы:

- деректер типі мен пішімін дұрыс таңдайды
- кесте элементтерін пішімдейді
- шартты пішімдеу ережесін қолданады
- процестің диаграммасын құрып, талдайды

Қорытынды

Дұрыс деректер
Сан — сан, күн — күн (7.3.3.1)

Түсінікті кесте
Пішімдеу оқуды жеңілдетеді (7.2.2.2)

Нәтиже өзі боялады
Шартты пішімдеу (7.2.2.4)

Процесс көзге көрінеді
Диаграмма (7.2.2.3)

Бір санды өзгерт — болашақты көр!
Модель — «Егер ... болса?» сұрағына жауап беретін құрал

Параметр | Формула | Эксперимент